

解：正有理数：13, 4.3, 8.5%, $\frac{1}{9}$, 20, $1.\dot{2}$ ；其中正整数有 13, 20.

负有理数： $-\frac{3}{8}$, -30, -12%, -7.5, -60；其中负整数有 -30, -60.

练习

1. 所有正有理数组成正有理数集合，所有负有理数组成负有理数集合. 把下面的有理数填入它们属于的集合内：

15, $-\frac{1}{9}$, -5, 7, 0.5, -80, 12, -4.2, 2.3.

正有理数集合：{ }.

负有理数集合：{ }.

2. 指出下列各数中的正有理数、负有理数、整数：

-15, +6, -2, $-0.\dot{4}$, 1, $\frac{3}{5}$, 0, $3\frac{1}{4}$, 0.63, $-\frac{10}{3}$.

3. 在 -12, $\frac{4}{7}$, 19%, 50, $-3.\dot{1}\dot{2}$, -11, -5%, 6.3, 2 022 中，正有理数的个数为 _____，其中正整数的个数为 _____；负有理数的个数为 _____，其中负整数的个数为 _____.

1.2.2 数轴

在小学，我们曾经在有刻度的直线上表示出 0 和正数，并借助这种图形来直观理解和分析问题. 下面我们在此基础上直观表示有理数. 看下面的问题.

问题 在一条东西向的马路旁，有一个汽车站牌，汽车站牌东侧 3 m 和 7.5 m 处分别有一棵柳树和一根交通标志杆，汽车站牌西侧 3 m 和 4.8 m 处分别有一棵槐树和一根电线杆，试画图表示这一情境.

如图 1.2-1，画一条直线表示马路，从左到右表示从西到东的方向，在直线上任取一点 O 表示汽车站牌的位置，规定 1 个单位长度（线段 OA 的长）代表 1 m 长. 于是，在点 O 右边，与点 O 距离 3 个和 7.5 个单位长度的点 B 和点 C ，分别表示柳树和交通标志杆的位置；在点 O 左边，与点 O 距离 3 个和 4.8 个单位长度的点 D 和点 E ，分别表示槐树和电线杆的位置.